Θεωρία

1.1 Περιγραφή της κίνησης

Για την περιγραφή της ευθύγραμμης κίνησης ορίζουμε έναν άξονα αναφοράς και θετική φορά. Η θέση ενός σώματος προσδιορίζεται από την αλγεβρική τιμή της συντεταγμένης του.

Η θέση ενός σώματος σε έναν άξονα δίνεται από τη συντεταγμένη του. Για κίνηση από τη θέση x_A στη θέση x_B, η μετατόπιση είναι

$$\Delta x = x_B - x_A. \tag{1.1}$$

Το μέτρο της μέσης διανυσματικής ταχύτητας ενός σώματος υπολογίζεται από τη σχέση $|\bar{v}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t}$. Να αναφέρετε τις μονάδες SI των μεγεθών Δx και Δt.

$$\Delta x = x_{\text{τελ}} - x_{\text{αρχ}} \qquad \text{και} \qquad v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Από το διάγραμμα στη φυσική ερμηνεία

Η μορφή της γραφικής παράστασης παρέχει πληροφορίες για την κινητική κατάσταση. Στο ακόλουθο δοκιμαστικό διάγραμμα η θέση αυξάνεται γραμμικά με τον χρόνο.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + at.$$

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1 — Υπολογισμός μετατόπισης

Ένα σώμα κινείται πάνω σε ευθεία από τη θέση $x_1 = -3\,\text{m}$ στη θέση $x_2 = 5\,\text{m}$.

α) Να υπολογιστεί η μετατόπιση.
β) Να προσδιοριστεί η φορά της.

Πώς σκέφτομαι

Ξεκινώ από τον ορισμό της μετατόπισης και εξετάζω το πρόσημο του αποτελέσματος. Το θετικό πρόσημο δηλώνει κατεύθυνση προς τη θετική φορά του άξονα.

Λύση

α) Από τον ορισμό της μετατόπισης:

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 5 - (-3) = 8\,\text{m}.$$

β) Η μετατόπιση έχει θετική αλγεβρική τιμή, επομένως κατευθύνεται προς τη θετική φορά του άξονα.

Παράδειγμα 2 — Σταθερή ταχύτητα

Ένα κινητό διανύει μετατόπιση $\Delta x = 60\,\text{m}$ σε χρονικό διάστημα $\Delta t = 12\,\text{s}$. Να υπολογιστεί η αλγεβρική τιμή της σταθερής ταχύτητας.

Πώς σκέφτομαι

Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση χρησιμοποιώ τον λόγο $\Delta x/\Delta t$ και ελέγχω τις μονάδες του αποτελέσματος.

Λύση

$$\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{60\,\text{m}}{12\,\text{s}} = 5\,\text{m/s}.$$

Μαθηματικοί συμβολισμοί

1.2 Η συνάρτηση πρώτου βαθμού

Ο τύπος $f(x) = \alpha x + \beta$, με $\alpha \neq 0$, περιγράφει μια συνάρτηση πρώτου βαθμού. Η γραφική της παράσταση είναι ευθεία.

$$f(x) = \alpha x + \beta, \tag{1.2}$$

$$f(x+h) - f(x) = \alpha h, \tag{1.3}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \alpha, \tag{1.4}$$

$$\int_a^b (\alpha x + \beta)\,\mathrm{d}x = \frac{\alpha}{2}(b^2 - a^2) + \beta(b - a). \tag{1.5}$$

Η σχέση (1.2) συνδέει τα παραδείγματα του κεφαλαίου.

> **Ορισμός 1.1 — Συνάρτηση πρώτου βαθμού**
>
> $f(x) = \alpha x + \beta$, όπου $\alpha \neq 0$ και $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Συμπληρωματική τυπογραφική δοκιμή

Οι επόμενες σχέσεις προστίθενται μόνο για τον έλεγχο ριζών, αθροισμάτων, διαδοχικών δεικτών και ελληνικών χαρακτήρων.

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{1 + t^2}}, \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2},$$

$$x_{i_j}^{2} = \frac{a_{i+1} - a_i}{\Delta t}, \qquad \vec{F} = m\vec{a}.$$

Λατινικά: $a, b, c, x, y, z, A, B, F, N$. Ελληνικά: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta, \lambda, \mu, \nu, \pi, \rho, \sigma, \tau, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega, \Gamma, \Delta, \Theta, \Sigma, \Omega$.

Δοκιμή χημικής γραφής: $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_2SO_4}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$ και $10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$. Ζεύγη σύγκρισης: ν/υ, ρ/p, μ/u και α/a.

Διδακτικά κουτιά

1.3 Επιλογή σχέσης και έλεγχος

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος, ενώ το διάστημα είναι μονόμετρο. Δεν ταυτίζονται σε κάθε κίνηση.



Πώς σκέφτομαι

Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση χρησιμοποιώ τον λόγο $\Delta x/\Delta t$ και ελέγχω τις μονάδες του αποτελέσματος.



Πώς σκέφτομαι

Αντικαθιστώ στη μεταβλητή x την τιμή που μου ζητείται, χωρίς να αλλάζω τον τύπο της συνάρτησης.

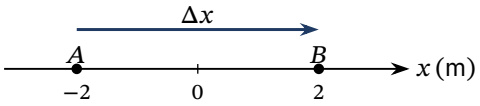


Πώς σκέφτομαι

Συμπληρωματική τυπογραφική δοκιμή μέσα στο κουτί: για $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $q = \frac{a_{i+1} - a_i}{\Delta t}$ και $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$, εξετάζουμε τους δείκτες, τα κλάσματα και την απόσταση των διαδοχικών γραμμών. Οι α, β και υ παραμένουν ευδιάκριτες από τα λατινικά a, b και υ.

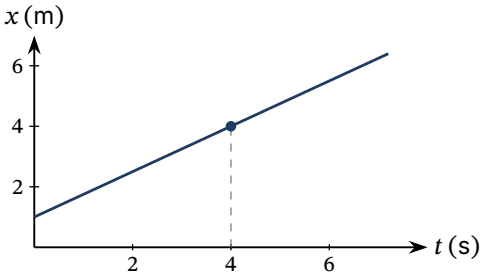
Διαγράμματα και σύμβολα

1.4 Θέση, μετατόπιση και χρόνος



Σχήμα 1.1: *Μετατόπιση κινητού από την αρχική θέση A στην τελική θέση B.*

Η μορφή της γραφικής παράστασης παρέχει πληροφορίες για την κινητική κατάσταση. Στο ακόλουθο δοκιμαστικό διάγραμμα η θέση αυξάνεται γραμμικά με τον χρόνο.



Σχήμα 1.2: *Η θέση αυξάνεται γραμμικά με τον χρόνο.*

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1, η μετατόπιση παριστάνεται με διάνυσμα από την αρχική προς την τελική θέση.